Monitorovací systém kvality ovzdušia (s GUI)

Motivácia:

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) zbiera dáta zo staníc, ktoré merajú prítomnosť prachových častíc (napr. PM10) v ovzduší. Namiesto ručného prezerania tabuliek potrebujú meteorológovia prehľadnú aplikáciu, ktorá rýchlo spracuje hodinové merania za predchádzajúci deň z rôznych staníc a upozorní na prekročenie limitov.

Vstupné dáta:

Máte textový súbor `merania_ovzdusia.txt`. Každý riadok obsahuje záznam o jednom hodinovom meraní na konkrétnej stanici. Formát je: `ID_stanice kod_merania`.

- **ID_stanice:** Celé číslo, ktoré jednoznačne identifikuje meraciu stanicu (napr. `1024`).
- **Kód merania:** Jeden znak, ktorý reprezentuje nameranú úroveň znečistenia PM10 (prachové častice).

V tomto zadaní kódy predstavujú úrovne:

- `a` – Automatizované, chybné meranie (ignorovať)
- `v` – Veľmi dobrá kvalita (veľmi nízke koncentrácie)
- `m` – Mierne znečistenie (pod limitom)
- `p` – Prekročenie limitu (nadlimitné koncentrácie)

Ukážka súboru:

Plaintext
```
1024 v
2015 m
1024 m
3042 p
1024 v
... (tisíce ďalších riadkov)
```

Vaša úloha (Technická špecifikácia):

Vytvorte desktopovú aplikáciu pomocou knižnice `tkinter` v Pythone, ktorá bude obsahovať nasledujúce prvky a funkcionalitu:

1. Grafické rozhranie (GUI):

- **Hlavné okno** s vhodným titulkom (napr. "Analýza kvality ovzdušia SHMÚ").
- **Tlačidlo "Načítať a analyzovať dáta"**: Po stlačení program načíta a spracuje súbor `merania_ovzdusia.txt`.
- **Prehľadné zobrazenie výsledkov** (Labely/Textové polia) v rámci logických sekcií (grid alebo pack layout).

2. Logika programu (Funkcionalita): Program musí po načítaní súboru vykonať:

- **Celkový počet spracovaných meraní**: Koľko riadkov bolo v súbore celkovo.

- **Štatistika platných meraní**: Vypíše počet platných meraní (m, p, v) a samostatne počet chybových meraní (a), ktoré boli z ďalšej analýzy vyradené.
- **Štatistika podľa úrovní**: Pre každú platnú úroveň (m, p, v) vypíše presný počet meraní a pre lepšiu prehľadnosť v GUI použije farebné označenie textu:
  - `v`: zelená text (veľmi dobrá)
  - `m`: modrá text (mierna)
  - `p`: červená text (prekročenie)
- **Upozornenie na prekročenia**:
  - Ak sa v dátach vyskytli nejaké prekročenia limitov (kód `p`), program v GUI zobrazí výrazné upozornenie (napr. do červeného rámčeka) s presným počtom nadlimitných meraní a textom: "UPOZORNENIE: Boli zistené nadlimitné merania!".
  - Ak sa prekročenia nevyskytli, zobrazí pozitívnu správu (v zelenom rámčeku): "Kvalita ovzdušia je v norme (0 prekročení)."
- **Bonus (Dôležité pre 4. ročník)**:
  - Program vypíše zoznam unikátnych ID staníc, na ktorých bolo zaznamenané aspoň jedno prekročenie limitu (kód `p`).

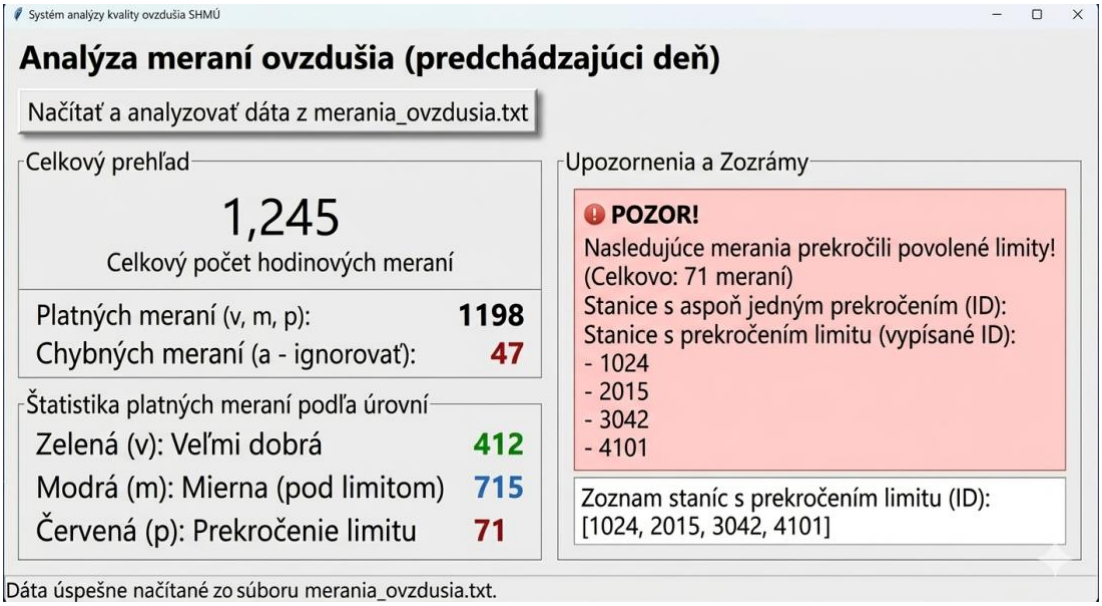
3. Ošetrenie chýb:

- Aplikácia musí zvládnuť situáciu, keď súbor `merania_ovzdusia.txt` chýba. Mal by sa zobraziť `messagebox` s upozornením "Súbor s dátami sa nenašiel!".

4. Vizualizácia dát (Matplotlib)

Program musí po každej analýze prekresliť **Koláčový graf (Pie Chart)**:

- **Výseky:** Musia reprezentovať pomery kódov `v`, `m` a `p`.
- **Farby:** Musia korešpondovať s významom (zelená pre dobrú kvalitu, modrá pre miernu, červená pre prekročenie).
- **Vlastnosti:** Graf musí mať legendu a titulok.

Vizuálny návrh aplikácie:

Aplikácia by mala byť po stlačení tlačidla prehľadná a rýchlo čitateľná. Tu je návrh, ktorý zachováva usporiadanie ako v predchádzajúcom návrhu, ale s novým obsahom a farebnými kódmi pre tému ovzdušia: